

Sprint 2

Documentación técnica

Grupo 7:

Daniel Hernandez

Ferran Sansaloni

Joel Garcia

Manuel Perez

Mari Dapcheva

Santiago Aguirre

Índice

1. Descripción del juego **3**
2. Dirección artística **3**
2.1 Moodboard 3
2.2 Logo 4
3. Storyboard del tráiler **4**
4. Modelos 3D y texturas **5**
5. Targets y reconocimiento con Vuforia **6**
6. Mecánicas de juego **7**
6.1 Generación de globos 7
6.2 Lanzamiento, control y colisiones 8
6.3 Interfaz y controles 8
6.3.1 Menú principal 8
6.3.2 Menú de configuración 8
6.3.3 Joystick 9
7. Recursos jugables complementarios **9**
7.1 Prefabs y animaciones 9
7.2 Selección del avión 9
7.3 Interacción con los pájaros 9
8. Arquitectura y funcionamiento en Unity **9**
8.1 Control y lanzamiento del avión 9
8.2 Aparición de globos y puntuación 10
8.3 Tiempo y resultado de la partida 10
8.4 Selección de avión e interacción con pájaros 10
8.5 Menús y configuración 10
9. Escenas y organización del proyecto **11**
10. Pruebas realizadas **11**

1. Descripción del juego

Flying Free es un juego de realidad aumentada para móvil protagonizado por un avión de papel que vuela por un parque. El jugador lanza el avión y trata de explotar globos rojos mientras evita obstáculos. Los pájaros también forman parte de la experiencia y pueden interactuar con el avión.

La experiencia combina un escenario de parque abierto y luminoso con una mecánica de vuelo controlada desde la pantalla táctil. La partida utiliza una cuenta atrás y una puntuación basada en los globos alcanzados.

2. Dirección artística

La dirección visual combina espacios naturales luminosos con formas geométricas inspiradas en el origami y el papel. El acabado de los modelos es low poly/cartoon, con una paleta que conecta el azul del cielo y del logo con el blanco papel, el amarillo, el naranja y el verde del parque.

2.1 Moodboard

El moodboard fija la atmósfera del juego mediante referencias de libertad, exploración, movimiento, tranquilidad y naturaleza. También reúne cielos abiertos, paisajes, telas al viento, dientes de león y formas de papel plegado.



Figura 1. Moodboard de Flying Free.

2.2 Logo

El logo representa la identidad de Flying Free: un avión de papel de hoja rayada sobre un emblema circular de papel rasgado, con “FLYING” en blanco y “FREE” en amarillo, en un estilo facetado.



Figura 2. Logo original de Flying Free.

3. Storyboard del tráiler

El storyboard presenta la idea narrativa del avión: un niño lo prepara en el parque, lo lanza, el avión vuela entre los árboles y alcanza un globo. La secuencia termina con una vista del parque y la aparición del logo.

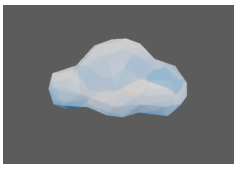


Figura 3. Storyboard ilustrado del tráiler.

4. Modelos 3D y texturas

El parque reúne modelos low poly de personajes y elementos del entorno, como árboles, césped, nubes, mesas de picnic y arbustos. Los modelos se retexturizaron para unificar su apariencia cartoon y se exportaron en formato FBX desde Autodesk Maya. El proyecto incluye además modelos propios de avión y globo, y en el proyecto jugable se utilizan tres perfiles de avión: Cuaderno, Rayo y Brisa.

La tabla muestra algunos ejemplos de modelos de partida y de su acabado retexturizado:

Elemento	Modelo de partida	Textura
Arbol		
Nube		
Arbusto		
Cesped		
Niño		

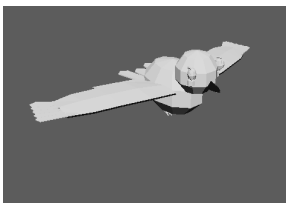
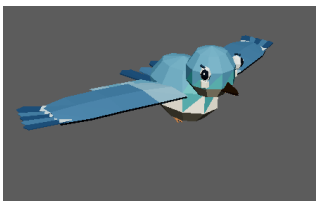
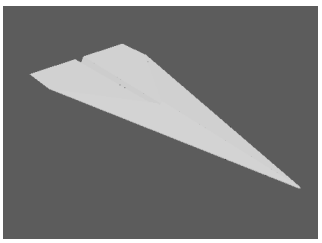
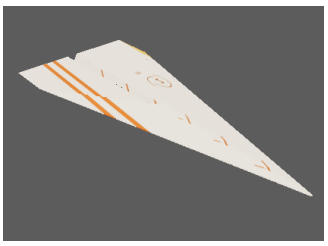
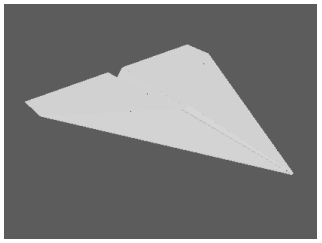
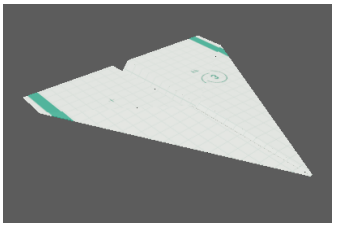
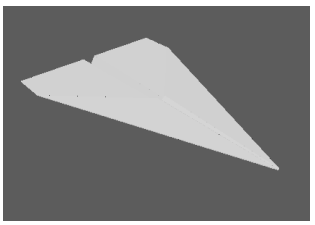
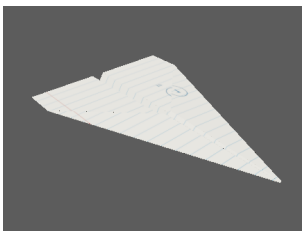
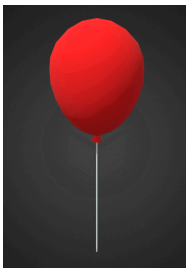
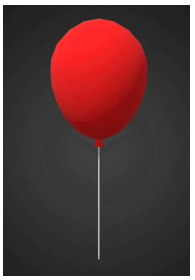
Pajaro		
Avion rayo		
Avion brisa		
Avion		
Globo		

Figura 4. Ejemplos de modelos y texturas del proyecto.

5. Targets y reconocimiento con Vuforia

Vuforia utiliza imágenes objetivo para reconocer referencias visuales a través de la cámara y asociarles contenido aumentado. Flying Free cuenta con una marca principal y tres marcas secundarias independientes.

Marca	Uso dentro del juego
Logo Flying Free · principal	Identifica la experiencia y sirve como marca principal.

Avión dorado · secundaria	Referencia común para los modelos de avión disponibles.
Globo · secundaria	Referencia asociada a la mecánica de globos.
Pájaro · secundaria	Referencia asociada a los elementos y la interacción de pájaros.

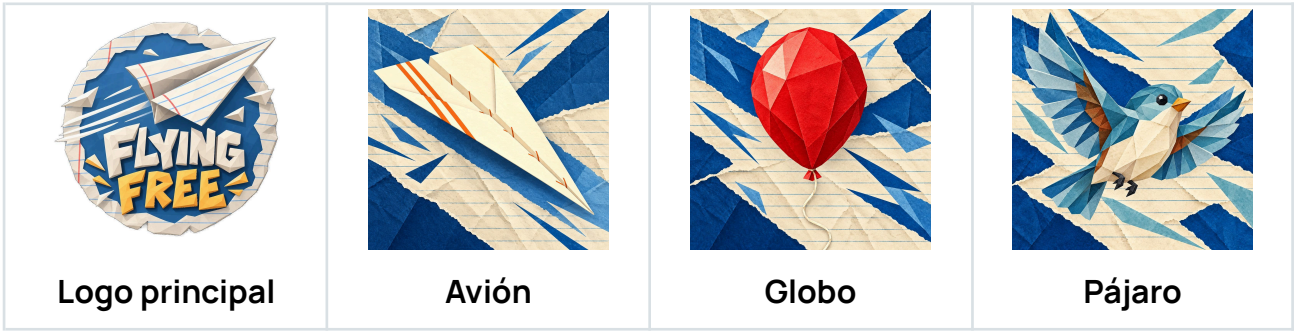


Figura 5. Imágenes objetivo independientes de Flying Free.

Las cuatro marcas aparecen activas en Vuforia Target Manager con una puntuación de cinco estrellas cada una. La puntuación refleja la capacidad de detección y seguimiento de la imagen objetivo.

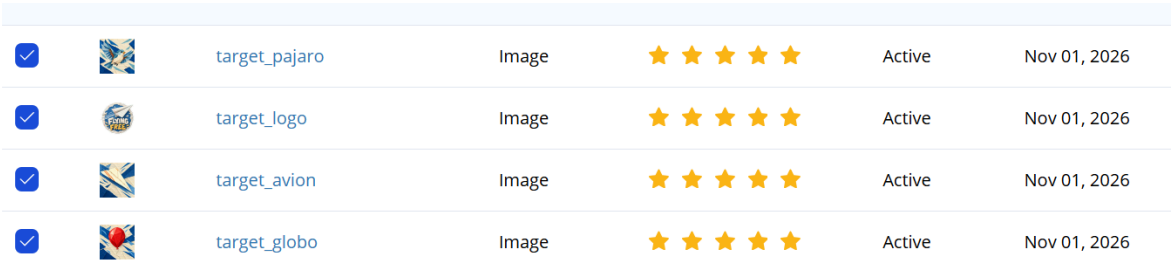


Figura 6. Captura del Target Manager con las cuatro marcas activas y su valoración.

6. Mecánicas de juego

6.1 Generación de globos

La marca de globos sirve como referencia espacial para crear objetivos en el entorno. El generador elige posiciones aleatorias dentro de un área configurable, respeta una distancia mínima entre globos y los anima desde una altura inicial hasta una altura aleatoria.

En Unity, TargetPlaneSpawner configura el área de aparición y genera los prefabs; BalloonAnimator controla el movimiento ascendente. Los parámetros, como el tamaño del área, el número de globos y la separación, se ajustan desde el Inspector.

6.2 Lanzamiento, control y colisiones

El jugador mantiene pulsada la pantalla para lanzar el avión y puede modificar ligeramente su trayectoria con el joystick táctil. Al soltar, el avión continúa volando sin control adicional. El avión se instancia desde un prefab y utiliza el perfil seleccionado.

El proyecto incluye tres perfiles con respuesta distinta:

Avion	Velocidad	Giro máximo	Comportamiento
Cuaderno	1,70–3,30 m/s	110°/s	Equilibrado
Rayo	2,40–4,60 m/s	76°/s	Más rápido y con giros más lentos
Brisa	1,15–2,45 m/s	148°/s	Más lento y con giros más rápidos

PaperPlaneMotor aplica la velocidad y el giro del perfil y emite el evento de colisión.

Cuando el avión alcanza un globo, GloboTarget reproduce la animación de explosión, suma un punto mediante ScoreManager y retira el avión. GameManagerRA controla el tiempo de partida y el objetivo de globos: los valores iniciales del script son 30 segundos y 5 globos, ajustables desde el Inspector.

6.3 Interfaz y controles

La interfaz permite navegar por los menús y controlar el avión durante la partida mediante la pantalla táctil.

6.3.1 Menú principal

El menú principal es la pantalla inicial e incluye las opciones JUGAR, CONFIGURACIÓN y SALIR. JUGAR abre la escena de realidad aumentada; CONFIGURACIÓN muestra los ajustes y SALIR ejecuta la acción de salida correspondiente a la plataforma.

6.3.2 Menú de configuración

El menú permite ajustar el volumen de efectos y música, silenciar el audio y volver al menú principal. Los valores se guardan para conservar la configuración elegida. Durante la partida, los controles de interfaz permiten regresar, reiniciar o restablecer la marca detectada.

6.3.3 Joystick

El joystick aparece en el punto de la pantalla donde el jugador toca y mantiene el dedo. Mientras está pulsado, permite modificar ligeramente la trayectoria del avión. Al levantar el dedo, desaparece y el avión continúa su recorrido sin control adicional. Su transparencia permite mantener visible el juego.

7. Recursos jugables complementarios

Además de los modelos del parque y de las imágenes objetivo descritos en los apartados anteriores, la versión jugable utiliza prefabs y animaciones que conectan los recursos con las mecánicas de realidad aumentada.

7.1 Prefabs y animaciones

Entre los prefabs principales se encuentran los tres aviones, Pajaro_FlyingFree, GloboPrefab, Globo_Explosion y Selector_Marcador. Los clips cubren el vuelo del avión, la explosión de los globos y el vuelo y la captura del pájaro. También se incluyen animaciones de personajes procedentes del material del tráiler.

7.2 Selección del avión

PlaneMarkerSelector administra los perfiles Cuaderno, Rayo y Brisa y la selección del avión. La marca secundaria del avión dorado sirve como referencia común para los modelos disponibles; desde el selector se elige el perfil de vuelo que se utilizará en la partida.

7.3 Interacción con los pájaros

PajaroInteraccion y BirdCarryController gestionan la captura del avión por el pájaro, su unión al punto de agarre y el transporte durante la animación. PajaroOrbital controla recorridos de vuelo orbitales y la aparición de pájaros en la escena.

8. Arquitectura y funcionamiento en Unity

El juego se organiza mediante componentes y scripts asignados a los objetos de las escenas. Las referencias entre objetos —como cámaras, aviones, globos, paneles y textos— se configuran desde el Inspector de Unity. Así, cada sistema puede encargarse de una función concreta y comunicarse con los demás cuando ocurre una acción.

8.1 Control y lanzamiento del avión

El script TouchFlightController gestiona la entrada táctil. Al tocar la pantalla, crea el avión desde un prefab y muestra el joystick flotante en la posición del dedo. Mientras se mantiene la pulsación, el joystick envía la dirección al avión; al soltar, desaparece y el avión continúa volando.

PaperPlaneMotor aplica el movimiento y la respuesta de giro según el perfil seleccionado. Los perfiles Cuaderno, Rayo y Brisa se definen mediante AircraftDefinition, que permite configurar sus velocidades y características de vuelo.

8.2 Aparición de globos y puntuación

TargetPlaneSpawner genera los globos dentro de un área asociada a una marca de Vuforia. El área puede configurarse como un plano rectangular, circular o delimitado por esquinas. También permite ajustar el tamaño, los márgenes y la separación mínima para distribuir los globos.

BalloonAnimator controla el movimiento ascendente de los globos. Cuando el avión alcanza uno, GloboTarget activa la animación de explosión y comunica el impacto a ScoreManager, que actualiza la puntuación. El sistema evita que un mismo globo sume puntos más de una vez.

8.3 Tiempo y resultado de la partida

GameManagerRA controla la cuenta atrás y compara la puntuación con el objetivo de globos. El tiempo y la cantidad necesaria para ganar se pueden modificar desde el Inspector. Los valores iniciales configurados son 30 segundos y 5 globos, con una opción para ajustar el objetivo según la duración.

Al finalizar la partida, el gestor activa el panel de victoria o derrota y muestra el resultado. También permite volver a jugar o regresar al menú.

8.4 Selección de avión e interacción con pájaros

PlaneMarkerSelector administra los perfiles disponibles y actualiza la vista previa del avión seleccionado. La marca del avión dorado sirve como referencia para esta selección.

La interacción con los pájaros se reparte entre PajaroInteraccion, BirdCarryController y PajaroOrbital. Estos componentes detectan el contacto con el avión, coordinan la animación de captura, lo sujetan en el punto de agarre del pájaro y controlan su transporte.

8.5 Menús y configuración

SceneLoader conecta las opciones del menú con la carga de escenas: permite abrir GameRA, volver a FlyingFreeMenu o recargar la escena actual. PersistentSettingsManager mantiene los ajustes de volumen y silencio al cambiar de escena, guardándolos para conservar la configuración elegida.

9. Escenas y organización del proyecto

El proyecto se encuentra en Unity/FlyingFree. Sus escenas separan el menú, la partida y las pruebas de elementos concretos:

- FlyingFreeMenu contiene el menú principal y la navegación hacia el juego.
- GameRA reúne la experiencia de realidad aumentada y sus sistemas de juego.
- Demo_Sprint2 permite revisar la selección de aviones y sus animaciones con un marcador simulado.
- Bandada se utiliza para trabajar con el movimiento de los pájaros.
- Animaciones y Pruebas sirven para revisar animaciones y componentes de forma aislada.

Los modelos, materiales, texturas, animaciones, prefabs y scripts se guardan como recursos del proyecto y se incorporan a las escenas según su función. Entre los prefabs jugables se encuentran los aviones, el pájaro, los globos y el efecto de explosión. La configuración de cada objeto se realiza desde el Inspector, donde se asignan sus componentes y referencias.

10. Pruebas realizadas

Se revisó el recorrido principal del juego en las escenas de demostración y de realidad aumentada. Las comprobaciones abarcan la navegación entre menús, la selección de aviones, el lanzamiento y control táctil, la aparición y movimiento de globos, las colisiones, la puntuación, el final de partida y la interacción con los pájaros.

- El menú abre el juego y permite regresar al menú.
- La ARCamera dispone de licencia y reconoce las marcas impresas en el dispositivo.
- Cada perfil de avión aplica su velocidad y respuesta de giro.
- El avión se lanza, responde al joystick y se retira tras una colisión.
- Los globos aparecen dentro del área configurada, ascienden, explotan y suman un único punto.
- El pájaro completa la interacción prevista sin dejar el avión o la animación en un estado bloqueado.
- Al terminar el tiempo se muestra la victoria o derrota con la puntuación correspondiente.
- Las cuatro marcas se reconocen de forma estable y se vinculan a sus elementos correspondientes.